

Application 1

Gyrostabilisateur de bateau – Sujet

04 DYN

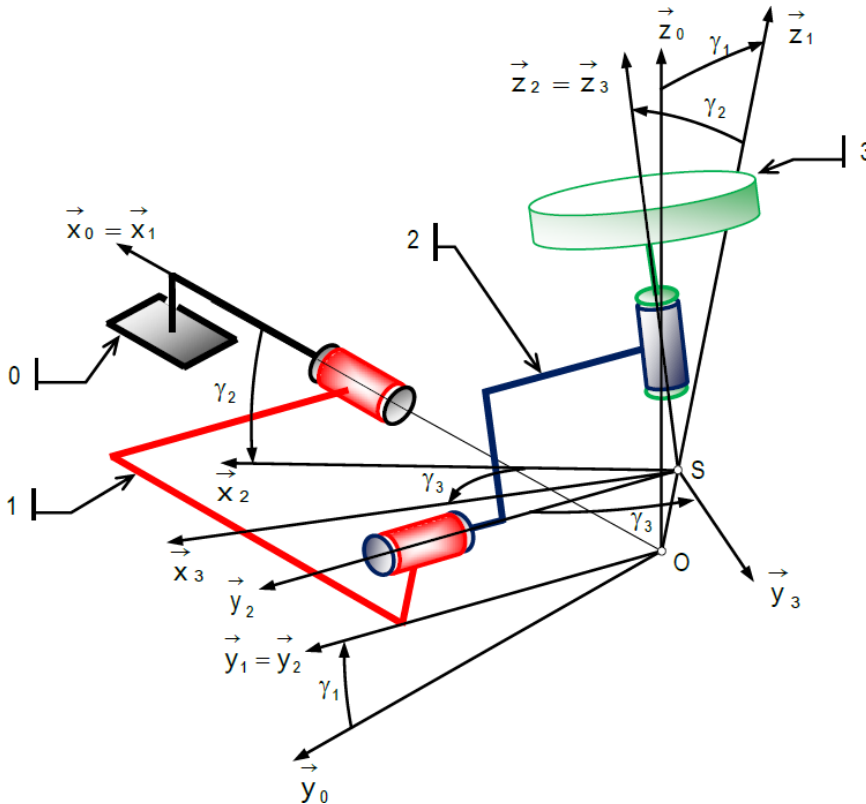
Présentation du système

Le système étudié est un dispositif de stabilisation gyroscopique pour bateaux permettant de réduire (voire de neutraliser) le mouvement de roulis. Par rapport au repère $\mathcal{R}_0 = (O; \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ lié à la Terre 0 (galiléen) (fig. 5.3) un bateau, sur la mer, est soumis à 6 degrés de liberté.

Le stabilisateur est constitué essentiellement de cinq sous-ensembles principaux (cinématiquement équivalents) actionnés par deux vérins électriques. Le vérin V1 assure le déplacement du s-e Surcharge 4 et le vérin V2 celui de l'orientation du s-e Cadre 2.

Paramétrage

De manière simplifiée, les quatre solides principaux assemblés par trois liaisons pivot en série (voir figure 5.3). En outre un solide 4 considéré comme une masse ponctuelle en G4 se déplace dans le bateau grâce au vérin électrique V1. Un deuxième vérin électrique V2 assure l'orientation du solide 2 par rapport au solide 1.



Bateau 1 : centre de masse G_1 , $\overrightarrow{OG_1} = a_1 \vec{x}_1 + c_1 \vec{z}_1$, masse m_1 , on note $I_O(1) = \begin{pmatrix} A_1 & -F_1 & -E_1 \\ -F_1 & B_1 & -D_1 \\ -E_1 & -D_1 & C_1 \end{pmatrix}_{\mathcal{R}_1}$. Le plan $(O, \vec{x}_1, \vec{z}_1)$ est le plan de symétrie longitudinal du

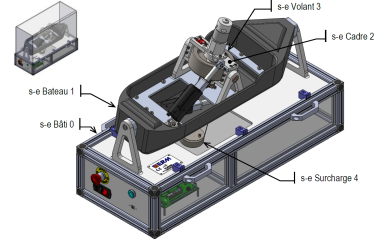


FIGURE 5.1 – Maquette du gyrostabilisateur de bateau

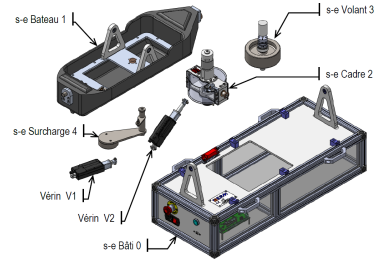


FIGURE 5.2 – Eclaté de la maquette du gyrostabilisateur de bateau

Le système étudié est composé :

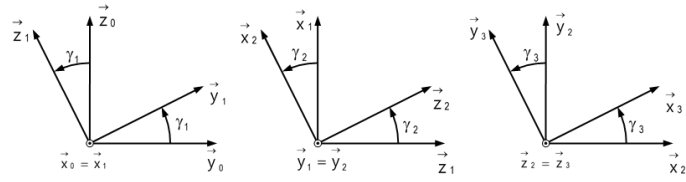
- ▶ du repère $\mathcal{R}_0, (O; \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ lié à la Terre 0 (galiléen);
- ▶ du repère $\mathcal{R}_1, (O; \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ lié au bateau 1;
- ▶ du repère $\mathcal{R}_2, (O; \vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$ lié au cadre 2;
- ▶ du repère $\mathcal{R}_3, (O; \vec{x}_3, \vec{y}_3, \vec{z}_3)$ lié au volant 3.

Les rotations des solides sont paramétrées par les coordonnées articulaires :

- ▶ $\alpha = \gamma_1 = (\vec{y}_0, \vec{y}_1) = (\vec{z}_0, \vec{z}_1)$ – mouvement de roulis du bateau par rapport au repère galiléen;
- ▶ $\beta = \gamma_2 = (\vec{z}_1, \vec{z}_2) = (\vec{x}_1, \vec{x}_2)$ – rotation du cadre 2 par rapport au bateau 1;
- ▶ $\gamma = \gamma_3 = (\vec{x}_2, \vec{x}_3) = (\vec{y}_2, \vec{y}_3)$ – rotation du volant d'inertie 3 par rapport au cadre 2.

FIGURE 5.3 – Schéma cinématique partiel du stabilisateur

FIGURE 5.4 – Figures de changement de base



bateau.

Cadre 2 : centre de masse G_2 , $\overrightarrow{SG_2} = c_2 \vec{z}_2$, masse m_2 , $I_{G_2}(2) = \begin{pmatrix} A_2 & -F_2 & -E_2 \\ -F_2 & B_2 & -D_2 \\ -E_2 & -D_2 & C_2 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}_2}$.

Les plans $(S, \vec{x}_2, \vec{z}_2)$ et $(S, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$ sont deux plans de symétrie du cadre 2.

Volant 3 : centre de masse G_3 , $\overrightarrow{SG_3} = \ell_3 \vec{z}_2$ et $\overrightarrow{OS} = \lambda_1 \vec{z}_1$, masse m_3 , solide de révolution d'axe $(S, \vec{z}_3)$ $I_{G_3}(3) = \begin{pmatrix} A_3 & 0 & 0 \\ 0 & A_3 & 0 \\ 0 & 0 & C_3 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}_2}$.

Les liaisons sont supposées géométriquement et énergétiquement parfaites.

Le volant 3 est actionné par un moteur : $\{\mathcal{T}(2_m \rightarrow 3)\} = \left\{ \begin{array}{l} \overrightarrow{R(2_m \rightarrow 3)} = \vec{0} \\ \overrightarrow{\mathcal{M}(P, 2_m \rightarrow 3)} = M_m(t) \vec{z}_3 \end{array} \right\}_P$.

L'action du vérin entre 1 et 2 est modélisée par un moteur :

$\{\mathcal{T}(1_m \rightarrow 2)\} = \left\{ \begin{array}{l} \overrightarrow{R(1_m \rightarrow 2)} \\ \overrightarrow{\mathcal{M}(O, 1_m \rightarrow 2)} = M(t) \vec{y}_1 \end{array} \right\}_O$.

Question 1 Tracer le graphe de liaisons. Faire apparaître l'ensemble des actions mécaniques.

Question 2 Déterminer $\{\mathcal{D}(3/0)\}$ en G_3 . Calculer en particulier $\overrightarrow{\delta(G_3, 3/0)}_{\vec{z}_3}$.

Question 3 Appliquer le théorème du moment dynamique au solide 3 en G_3 en projection $\vec{z}_3$.

Question 4 Déterminer $\{\mathcal{D}(2+3/0)\}$ au point S .

Question 5 Appliquer le théorème du moment dynamique aux solides 2+3 en S en projection sur $\vec{y}_2$.

Question 6 Appliquer le théorème du moment dynamique aux solides 1+2+3 en S en projection sur $\vec{x}_0$.

Cours de cinétique ★

Question 1 Donner l'expression du moment cinétique en un point quelconque.

Question 2 Donner l'expression du moment dynamique en un point quelconque.

Question 3 Donner l'expression du torseur cinétique.

Question 4 Donner l'expression du torseur dynamique.

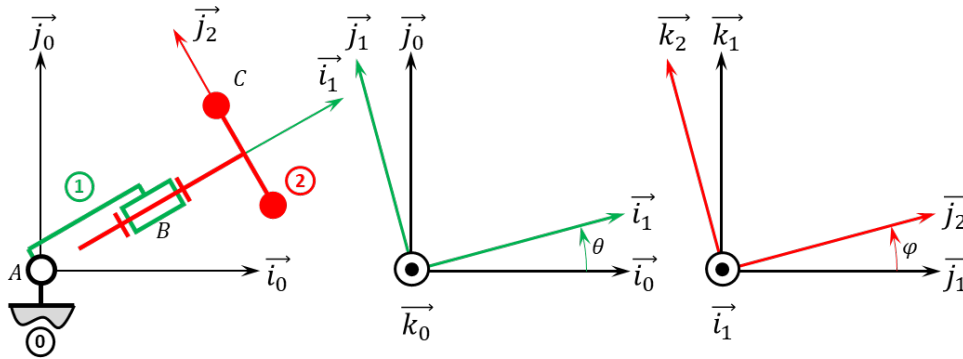
Question 5 Proposer une expression de la matrice d'inertie du solide au point de votre choix.

Mouvement RR 3D ★★

C2-09

Soit le mécanisme suivant. On a $\overrightarrow{AB} = R\vec{i}_1$ et $\overrightarrow{BC} = \ell\vec{i}_2 + r\vec{j}_2$. On note $R + \ell = L = 20\text{ mm}$ et $r = 10\text{ mm}$. De plus :

- $G_1 = B$ désigne le centre d'inertie de **1**, on note m_1 la masse de **1** et $I_{G_1}(1) = \begin{pmatrix} A_1 & 0 & 0 \\ 0 & B_1 & 0 \\ 0 & 0 & C_1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}_1}$;
- G_2 désigne le centre d'inertie de **2** tel que $\overrightarrow{BG_2} = \ell\vec{i}_2$, on note m_2 la masse de **2** et $I_{G_2}(2) = \begin{pmatrix} A_2 & 0 & 0 \\ 0 & B_2 & 0 \\ 0 & 0 & C_2 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}_2}$.



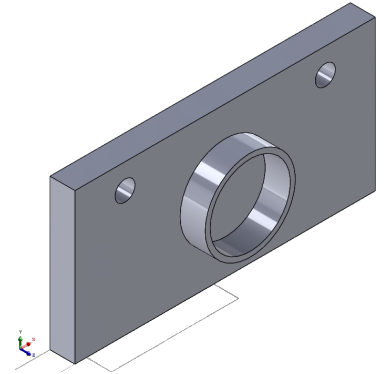
Question 1 Exprimer le torseur dynamique $\{\mathcal{D}(1/0)\}$ en B.

Question 2 Déterminer $\overrightarrow{\delta(A, 1+2/0)} \cdot \vec{k}_0$

Question 3 Déterminer les lois de mouvements.

04 DYN

Pas de corrigé pour cet exercice.



Corrigé voir 4.

04 DYN

Corrigé voir 5.

Cours de cinétique ★

Question 1 Donner l'expression du moment cinétique en un point quelconque.

Question 2 Donner l'expression du moment dynamique en un point quelconque.

Question 3 Donner l'expression du torseur cinétique.

Question 4 Donner l'expression du torseur dynamique.

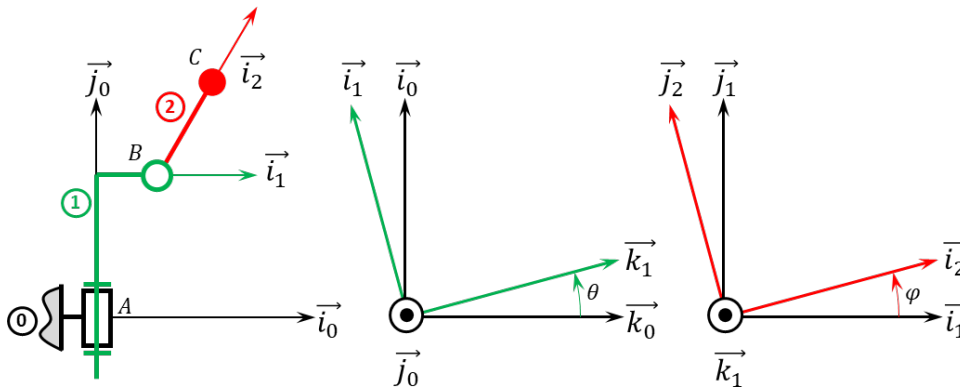
Question 5 Proposer une expression de la matrice d'inertie du solide au point de votre choix.

Mouvement RR 3D ★★

C2-09

Soit le mécanisme suivant. On a $\overrightarrow{AB} = H\vec{j}_1 + R\vec{i}_1$ et $\overrightarrow{BC} = L\vec{i}_2$. On a $H = 20 \text{ mm}$, $r = 5 \text{ mm}$, $L = 10 \text{ mm}$. De plus :

- G_1 désigne le centre d'inertie de **1** tel que $\overrightarrow{AG_1} = H\vec{j}_1$, on note m_1 la masse de **1** et $I_{G_1}(1) = \begin{pmatrix} A_1 & 0 & 0 \\ 0 & B_1 & 0 \\ 0 & 0 & C_1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}_1}$;
- $G_2 = C$ désigne le centre d'inertie de **2**, on note m_2 la masse de **2** et $I_{G_2}(2) = \begin{pmatrix} A_2 & 0 & 0 \\ 0 & B_2 & 0 \\ 0 & 0 & C_2 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}_2}$.



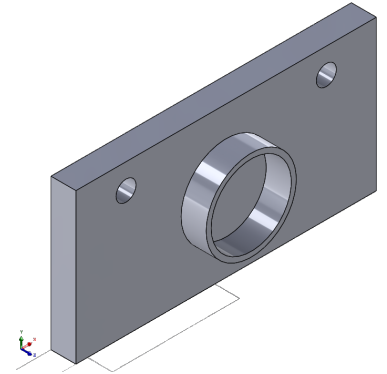
Question 1 Exprimer le torseur dynamique $\{\mathcal{D}(2/0)\}$ en B.

Question 2 Déterminer $\overrightarrow{\delta(A, 1+2/0)} \cdot \vec{j}_0$

Question 3 Déterminer les lois de mouvements.

04 DYN

Pas de corrigé pour cet exercice.



Corrigé voir 4.

04 DYN

Pas de corrigé pour cet exercice.

Corrigé voir 5.

Cours de cinétique ★

Question 1 Donner l'expression du moment cinétique en un point quelconque.

Question 2 Donner l'expression du moment dynamique en un point quelconque.

Question 3 Donner l'expression du torseur cinétique.

Question 4 Donner l'expression du torseur dynamique.

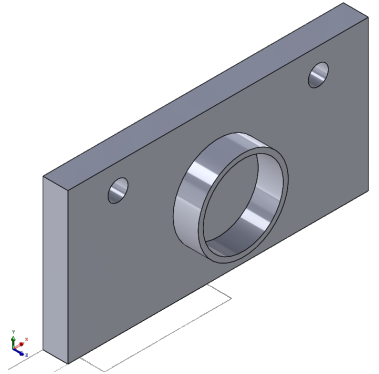
Question 5 Proposer une expression de la matrice d'inertie du solide au point de votre choix.

Mouvement RR ★

Soit le mécanisme suivant. On a $\overrightarrow{AB} = R \vec{i}_1$ et $\overrightarrow{BC} = \lambda(t) \vec{i}_2 + r \vec{j}_2$. Le solide 1 est de masse m_1 et le plan $(A, \vec{i}_1, \vec{j}_1)$ est plan de symétrie. Le solide 2 est de masse m_2 est axisymétrique d'axe $(B, \vec{i}_2)$. On note D son centre d'inertie.

On a :

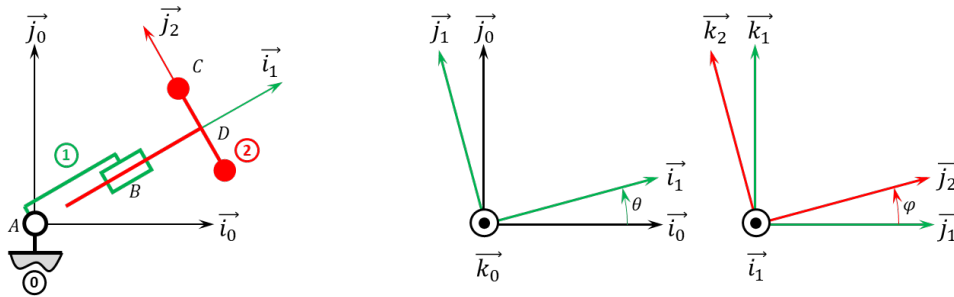
- $G_1 = B$ désigne le centre d'inertie de 1, on note m_1 la masse de 1 et $I_{G_1}(1) = \begin{pmatrix} A_1 & 0 & 0 \\ 0 & B_1 & 0 \\ 0 & 0 & C_1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}_1}$;
- $G_2 = D$ désigne le centre d'inertie de 2 tel que $\overrightarrow{BD} = \lambda \vec{i}_2$, on note m_2 la masse de 2 et $I_{G_2}(2) = \begin{pmatrix} A_2 & 0 & 0 \\ 0 & B_2 & 0 \\ 0 & 0 & C_2 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}_2}$.



Corrigé voir 4.

04 DYN

Pas de corrigé pour cet exercice.



Question 1 Déterminer $\overrightarrow{R_d}(2/0) \cdot \vec{i}_1$.

Question 2 Déterminer $\overrightarrow{\delta}(D, 2/0) \cdot \vec{i}_1$.

Question 3 Déterminer $\overrightarrow{\delta}(A, 1 + 2/0) \cdot \vec{k}_0$.

Question 4 Déterminer les lois du mouvement.

Corrigé voir 5.

Cours de cinétique ★

Question 1 Donner l'expression du moment cinétique en un point quelconque.

Question 2 Donner l'expression du moment dynamique en un point quelconque.

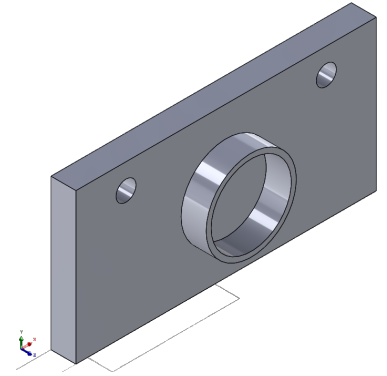
Question 3 Donner l'expression du torseur cinétique.

Question 4 Donner l'expression du torseur dynamique.

Question 5 Proposer une expression de la matrice d'inertie du solide au point de votre choix.

04 DYN

Pas de corrigé pour cet exercice.



Corrigé voir 4.